

Didaktische Handreichung: Aufgabe Fahrradtour

Leitidee	Daten und Zufall (L5)
Allgemeine Kompetenz	Mathematisch modellieren (K3) Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5) Mathematisch kommunizieren (K6)
Anforderungsbereich	II
Kompetenzstufe	III

Aufgabenmerkmale

Didaktischer Kommentar

Analyse der Aufgabe

In dieser Aufgabe geht es um statistische Daten und deren graphische Darstellung. Daher wird diese Aufgabe der Leitidee Daten und Zufall (L5) zugewiesen.

In Teilaufgabe 1 lesen die Schülerinnen und Schüler den Aufgabentext und entnehmen daraus die benötigte Angabe (K6), um dann die fehlende siebte Säule einzuzichnen (K4).

In Teilaufgabe 2 muss zunächst der Begriff „durchschnittlich“ im Text als wichtig erkannt werden (K6). Die anschließende Deutung dieses Begriffs liefert einen zentralen Hinweis auf das Modell „Bildung des arithmetischen Mittels“ (K3). Die erforderlichen Daten sind dem Diagramm zu entnehmen und durch die Angabe für den siebten Tag im Aufgabentext zu ergänzen (K6). Anschließend ist das gesuchte arithmetische Mittel zu berechnen (K5). Zur Bildung des Mittelwertes kann dabei auf die Ausgleichs- oder auf die Aufteil-Vorstellung zurückgegriffen werden. Schließlich

muss dieser Wert im Kontext Fahrradtour gedeutet werden (K3). Teilaufgabe 3 erfordert dieselben vier Kompetenzen. Dennoch sind die Anforderungen andere, da hier die Veränderung des Mittelwertes untersucht wird. Man kann konkret errechnen, wie sich die tägliche Erhöhung der Fahrtstrecke um 10 km auf den Mittelwert auswirkt. Allerdings liegt hier eine inhaltliche Deutung des Mittelwertes näher, denn eine tägliche Verlängerung der Fahrtstrecke um 10 km hat dieselbe Erhöhung des Mittelwertes zur Folge, was eine neuerliche Berechnung erspart.

Die Bearbeitung von Teilaufgabe 1 erfordert ausschließlich Routinetätigkeiten, daher wird diese Aufgabe dem Anforderungsbereich I zugeordnet. Die zweite und die dritte Teilaufgabe erfordern beim formal/technischen Arbeiten ein mehrschrittiges Vorgehen. Sie werden daher beide dem Anforderungsbereich II zugewiesen.

Zu 1:

Mögliche Schwierigkeiten

Das Einzeichnen der siebten Säule unterbleibt, da die zugrunde liegende Information nicht aus dem Text entnommen wird (K6).

Die siebte Säule wird mit falscher Höhe eingezeichnet (K4).

Zu 2:

Lediglich die Gesamtlänge der Fahrtstrecke wird angegeben (Fehlösung 350 km) (K3).

Die Mittelwertbildung gelingt (rechnerisch) nicht, da die Vorrangregeln bei der Division durch 7, z. B. wegen fehlender Klammern, missachtet werden (Fehlösung: ca. 330 km) (K5).

Zu 3:

- 1. Antwortalternative wurde angekreuzt: Der Mittelwert 10 km wird fälschlich auf die sieben Tage verteilt (K3).
- 3. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Gesamtverlängerung wird (da im Diagramm 6 Tage gegeben sind) mit 60 km errechnet und vermutlich anschließend halbiert, da „Mittel“ nur als „Division durch 2“ gedeutet wird (K3).
- 4. Antwortalternative wurde angekreuzt: Die Unterscheidung zwischen der Gesamtverlängerung der Fahrtstrecke und der mittleren täglichen Fahrtstrecke gelingt nicht. Dieser Fehler tritt auch bei der 5. Antwortalternative auf, allerdings wird im vorliegenden Fall zusätzlich der siebte Tag missachtet (K6 und K3).
- 5. Antwortalternative wurde angekreuzt: Lediglich die Gesamtverlängerung der Fahrtstrecke wird errechnet (K3).

Anregungen für den Unterricht

Der Begriff „Durchschnitt“ wird in der Umgangssprache üblicherweise als „arithmetisches Mittel“ gedeutet. Die Deutung und die Berechnung dieses Mittels bilden die zentralen Schwierigkeiten dieser Aufgabe.

Im Unterricht kann das arithmetische Mittel neben seiner rechnerischen Behandlung unterstützend visualisiert und gedeutet werden. Dabei liegt je nach Aufgabenstellung ein Bezug zur Aufteil- oder zur Ausgleichs-Vorstellung nahe. Oft wird in den Medien mit einem Durchschnitt oder mit einem Mittel argumentiert. Dies legt es nahe, im Unterricht einen Beitrag zu einem kritischen Umgang mit Mittelwerten zu leisten und begleitend so auch das statistische Denken zu fördern. Insbesondere eine kritische Betrachtung des arithmetischen Mittels bietet sich an, um der häufigen Fehlvorstellung, dass das Mittel „in der Mitte“ einer Datenmenge liegt, entgegenzuwirken. Weiterhin kann die Aussagekraft eines Mittelwertes thematisiert werden.

Am Beispiel von Teilaufgabe 2 kann die Aufteil-Vorstellung vom arithmetischen Mittel vertieft werden. Dazu müssen alle sieben Teilstrecken gedanklich aneinandergelegt werden, um dann zu überlegen, wie diese Gesamtstrecke neu aufzuteilen wäre, damit alle Teilstrecken gleich lang sind. Soll hingegen die Ausgleichs-Vorstellung reaktiviert werden, muss man bei den langen Tagesetappen gedanklich so viel wegnehmen und dies gleichzeitig bei den kürzeren Etappen hinzufügen, dass schließlich alle Tagesetappen gleich lang sind.

Weiterführende Aufgabe

In einer Erweiterung dieser Aufgabe kann die Ausreißeranfälligkeit des arithmetischen Mittels thematisiert werden. In einem ersten Schritt kann dazu geprüft werden, wie viele Werte kleiner und wie viele Werte größer als das errechnete arithmetische Mittel sind. So lässt sich anschaulich problematisieren, ob die Daten symmetrisch um dieses Mittel streuen. Dies liefert auch die Einsicht, dass das arithmetische Mittel nicht notwendig auch ein Datum der gegebenen Datenmenge ist. Diese Einsicht kann durch eine Gegenüberstellung mit dem Median als weiterem Mittelwert vertieft werden. Dazu muss man die Datenmenge zunächst der Größe nach ordnen. Interpretiert man den Median als Mitte der geordneten Datenmenge (hier z. B. der nach aufsteigender Länge geordneten Tagesetappen), so teilt er diese – wieder anschaulich gesprochen – in zwei gleich große Hälften.

Hat man beide Mittelwerte zur Verfügung, kann man die Ausgangsdaten schrittweise verändern und jeweils beobachten, wie sich die beiden Mittelwerte verhalten. Bei diesem Verändern der Daten kann man z. B. die längste (oder die kürzeste) Tagesetappe weglassen und prüfen, ob das arithmetische Mittel bzw. ob der Median sich verändert. Entsprechend kann man die längste Tagesetappe durch einen großen Extremwert ersetzen, was dazu führt, dass der Median zwar gleich bleibt, aber das arithmetische Mittel nach oben wandert.

Als Erweiterung der Fragestellung und um die Aussagekraft des arithmetischen Mittels besser zu verstehen, kann erarbeitet werden, dass das arithmetische Mittel eine Reduzierung mehrerer Daten auf einen mittleren Wert bedeutet. Mit dieser Reduzierung geht immer auch ein Informationsverlust einher. Um dies zu verdeutlichen, können u. a. Aufzeichnungen von den Wetterdaten eines Monats betrachtet werden. Diese sind regelmäßig in Tageszeitungen zu finden. Heißt es beispielsweise, dass es im August eines Jahres durchschnittlich 20°C warm war, so sagt dies noch nichts über die Temperaturen an den einzelnen Tagen aus. Folglich kann man von diesem Mittelwert ausgehend nicht notwendig auf die Ausgangsdaten zurück schließen (Grundidee: Mittelwert als Schätzer für einen Datensatz). So kann es an einem Tag 35°C warm gewesen sein, während es an einem anderen Tag in diesem Monat nur 15°C warm war. Schließlich können Schülerinnen und Schüler anhand solcher Kontexte erfahren, dass nur die Ausgangsdaten deren Variabilität erkennen lassen und man zumindest qualitativ die Spannweite (oder die Streuung) kennen müsste, um die Aussagekraft eines Mittelwertes besser einschätzen zu können.

Weitere Kontexte, die sich für solche Betrachtungen anbieten, sind (überschaubare) Einkommensstatistiken oder auch Daten über den Benzinverbrauch eines PKW.

Beide Aspekte (Ausreißeranfälligkeit und Aussagekraft) zeigen exemplarisch, dass die Wahl eines mathematischen Modells immer nur unter Beachtung des Kontextes eingeschätzt und bewertet werden kann (vgl. hierzu auch Modul B zur Kompetenz Modellieren, 2011; Stichwort: Angemessenheit eines Modells). Dies wird durch einen flexiblen Umgang mit den Daten begünstigt. Dabei ist zu beachten, dass die Deutung von Daten stets von der Perspektive abhängt, wie im vorliegenden Beispiel schon gut im Einleitungstext deutlich wird.